# NOIP 模拟赛 1

| 题目名称 | 魔法钢琴 | 球 | 拜访计划 |
|---|---|---|---|
| 输入文件名 | music.in | ball.in | visit.in |
| 输出文件名 | music.out | ball.out | visit.out |
| 每个测试点时限 | 1 sec | 1 sec | 1 sec |
| 内存限制 | 128M | 128M | 128M |
| 测试点数目 | 10 | 10 | 20 |
| 每个测试点分值 | 10 | 10 | 5 |
| 是否有部分分 | 无 | 无 | 无 |
| 题目类型 | 传统 | 传统 | 传统 |

提交源程序须加后缀

| | | | |
|---|---|---|---|
| 对于 Pascal 语言 | music.pas | ball.pas | visit.pas |
| 对于 C　　语言 | music.c | ball.c | visit.c |
| 对于 C++　语言 | music.cpp | ball.cpp | visit.cpp |

**视现场评测机情况，题目的时间限制及空间限制均可能发生调整。**

# 魔法钢琴

【问题描述】

在魔法的世界中，魔法音乐由$k$种魔法音构成。一台魔法钢琴是用来演奏魔法音乐的钢琴。它拥有$n$个按键，按下一个按键可能同时弹奏出若干种魔法音。$n$个按键排成整齐的一排，每次演奏时，演奏员会同时按下$n$个按键中**连续**的一段按键。但只有当每一个魔法音都被弹奏了奇数次或偶数次时，这次弹奏才是和谐的。

你希望知道，对于一台确定的魔法钢琴，一次和谐的演奏最多能同时按下多少个按键？

【数据规模和约定】

对于100%的数据，满足$1 \leq n \leq 200000$，$1 \leq k \leq 30$。

【简要题解】

把给定的字符串看作二进制数（如$A$看作$1$，$W$看作$0$），则题目相当于：给定$n$个数，求出最长的一段，使其异或和为$0$或$2^k - 1$。

求出数组的前缀异或和数组，题目相当于需要求前缀数组中距离最远的两个数，其异或和为$0$或$2^k - 1$。

异或和为$0$相当于两个数相等，异或和为$2^k - 1$相当于其中一个数和另一个反相等。将所有数及其反码归为一个可重集，从集合中找出两个相同并且下标距离最远的数即可。

# 球

【问题描述】

小$A$拿出了$n$个小球，排成一列摆在了小$B$的面前。每个小球都有一个颜色，不同的小球可以有相同的颜色，相同颜色的小球之间没有区别。

小$B$希望对这$n$个小球的排列顺序进行一些改变。他让小$A$依次指定了$m$个区间。每一次指定区间后，小$B$可以将位置处于区间范围内的小球进行重排。

小$A$没有看到小$B$重排小球的过程。当他看到小球的最终状态时，小$A$怀疑小$B$并没有按照他所指定的区间对球进行重排。他希望你帮他计算：根据小$A$指定的区间，小球是否可以从初始状态被移动到最终状态。

【数据规模和约定】

对于100%的数据，满足$1 \leq T \leq 10$，$1 \leq n, m, a_i, b_i \leq 1000$，$1 \leq l_i, r_i \leq n$。

【简要题解】

对于颜色相同的两个球，可以发现：如果存在一种合法的移动方案，那么一定存在一种合法的移动方案使得这两个球在移动前后的相对位置不变。利用这一条件，我们可以将问题转化为所有球颜色互不相同的状态。

将最终状态下的球的颜色从左到右标记为$1,2,\ldots,n$，可以发现：对某个区间内的小球重新排列相当于对这个区间内的数进行从小到大的排序。按照上述方法进行模拟，并观察最终是否成功排序即可。

# 拜访计划

【问题描述】

$A$村是一个拥有$n$家住户的村庄。这些住户之间由$n-1$条小路相连通，并形成了一个树结构。

小$B$是$A$村的新村长。他希望可以去拜访$A$村的每一家住户。小$B$打算从住户$u$开始进行拜访。为了表示他对住户们的尊重，当他在$A$村中行走的过程中，如果走到了某一家还未拜访过的住户，小$B$就一定会进入拜访。

$A$村的每一家住户都迫切地希望小$B$先来拜访自己，住户们等待的时间越长，他们的情绪也会越焦虑。具体来说，第$i$家住户会有一个焦虑值$a_i$。如果第$i$家是小$B$拜访的第$b_i$家住户，那么这家住户就会产生$a_i \times b_i$的焦虑度。小$B$希望知道，所有住户的焦虑度之和最小可以是多少？

【数据规模和约定】

对于100%的数据，满足$1 \leq n \leq 100000$，$1 \leq a_i \leq 100000$。

【简要题解】

将村长的出发点当作根，可以将树变成一棵有根树。

一条直观的性质：考虑树上焦虑值最高的节点$u$，如果这个点的父亲$f$在某个时刻被访问了，那么下一个被访问的一定是点$u$。

将点$u$和点$f$进行捆绑：把点$u$从树中去掉，并将$u$的儿子接在$f$下。考虑在原树中，将捆绑后的点$u$和点$f$与访问顺序相邻的某个点进行访问顺序上的交换后得到的不等式。如果在新树中，将点$f$的权值修改为点$u$和点$f$的权值的平均值，可以发现，得到的不等式将和原树的不等式等价。这代表：在新树中将点$f$的权值修改为点$u$和点$f$的权值的平均值，则新树和原树在对访问顺序最优化的问题上等价。

通过上述方法可以将问题规模减小1。利用堆来维护树上的权值最大值，即可在$O(n\log n)$的时间内求出最优的访问顺序。